



PART 01

第一章 随机事件与概率

---独立性

Warming up

飞机上有人带
定时炸弹的概率
有多大?

飞机上同时有两
个人带定时炸弹
的概率有多大?

带了一颗定
时炸弹上飞
机最安全

百万分之一

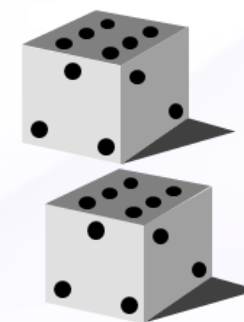
百万分之一的平方,
即一万亿分之一,
等于不可能

一、两事件的独立性

先看一个例子：将一颗均匀骰子连掷两次，

设 $A=\{\text{第二次掷出6点}\}$, $B=\{\text{第一次掷出6点}\}$,

计算 $P(A|B)=P(A)$



这就是说,已知事件 B 发生,并不影响事件 A 发生的概率,这时称事件 A 、 B 独立.

由乘法公式知,当事件 A 、 B 独立时,有

$$P(AB)=P(A) P(B)$$

$$P(AB)=P(B)P(A|B)$$

用 $P(AB)=P(A)P(B)$ 刻画独立性,比用 $P(A|B) = P(A)$ 或 $P(B|A) = P(B)$ 更好,它不受 $P(B)>0$ 或 $P(A)>0$ 的制约.

两事件独立的定义

若两事件 A 、 B 满足

$P(AB)=P(A)P(B)$ 则称 A 、 B 独立, 或称 A 、 B 相互独立.

定理: 当 $P(B)>0$ 时, 有 $P(A|B) = P(A) \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$

当 $P(A)>0$ 时, 有 $P(B|A) = P(B) \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$

注记: 特别地: S 与任意事件 A 相互独立; $\emptyset$ 与任意事件 A 相互独立。

例1 从一副不含大小王的扑克牌中任取一张，记 $A=\{\text{抽到}K\}$ ， $B=\{\text{抽到的牌是黑色的}\}$ ，问事件A、B是否独立？

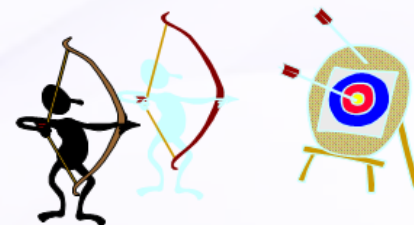
解： 由于 $P(A)=4/52=1/13$ ， $P(B)=26/52=1/2$

$$P(AB)=2/52=1/26$$

可见， $P(AB)=P(A)P(B)$ 说明事件A、B独立.

在实际应用中,往往根据问题的实际意义去判断两事件是否独立。

例如：甲、乙两人向同一目标射击，记 $A=\{\text{甲命中}\}$ ， $B=\{\text{乙命中}\}$ ， A 与 B 是否独立？



由于“甲命中”并不影响“乙命中”的概率，故认为 A 、 B 独立。

(即一事件发生与否并不影响另一事件发生的概率)。

又如：一批产品共 n 件，从中抽取2件，设 $A_i = \{\text{第}i\text{件是合格品}\}$, $i=1,2$ 。

若抽取是有放回的，则 A_1 与 A_2 独立。

因为第二次抽取的结果不受第一次抽取的影响。

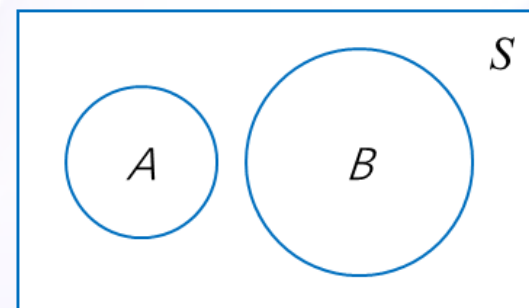
若抽取是无放回的，则 A_1 与 A_2 不独立。

因为第二次抽取的结果受到 第一次抽取的影响。





思考：如图的两个事件是独立的吗？



若 A 、 B 互斥， $P(AB)=0$ ；若 $P(A)>0$ ， $P(B)>0$ ， $P(AB) \neq P(A)P(B)$ ，则 A 与 B 不独立。

若 A 、 B 互斥， $P(A)>0$ ， $P(B)>0$ ，则： A 、 B 不独立。

反之，若 A 与 B 独立，且 $P(A)>0$ ， $P(B)>0$ ，则： A 、 B 不互斥。

若 $P(A)>0, P(B)>0$ ， A 与 B 独立与 A 与 B 互不相容不能同时成立



设 A 、 B 为互斥事件，且 $P(A)>0, P(B)>0$ ，下面四个结论中，正确的是：

- ☐ A $P(B|A)>0$
- ☐ B $P(A|B)=P(A)$
- ☒ C $P(A|B)=0$
- ☐ D $P(AB)=P(A)P(B)$

性质1. 若 A 与 B 独立, 则 $\bar{A}$ 与 B , A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相互独立

证明: 仅证 A 与 $\bar{B}$ 独立

$$\begin{aligned}
 P(A\bar{B}) &= P(A - AB) \\
 &= P(A) - P(AB) \quad \text{A、B独立} \\
 &= P(A) - P(A)P(B) \\
 &= P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(\bar{B})
 \end{aligned}$$

故 A 与 $\bar{B}$ 独立。

例2 设事件 A 与 B 相互独立, $P(A)=0.4$, $P(B)=0.3$, 求 $P(A \cup \bar{B})$

解:

$$\begin{aligned}
 P(A \cup \bar{B}) &= P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B}) \\
 &= P(A) + P(\bar{B}) - P(A)P(\bar{B}) \\
 &= P(A) + 1 - P(B) - P(A)[1 - P(B)] \\
 &= 0.4 + 0.7 \times 0.6 \\
 &= 0.82
 \end{aligned}$$

例3. 设事件 A 和 B 独立, 且 A 和 B 都不发生的概率为 $1/9$, A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等, 求 $P(A)$ 。

解: 知 $P(\bar{A}\bar{B}) = 1/9$ $P(A\bar{B}) = P(\bar{A}B)$

因为事件 A 、 B 独立 所以有 $\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ $\bar{A}$ 和 B A 和 $\bar{B}$ 独立

所以有 $P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B})$ $P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B)$ $P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$

$$\therefore [1 - P(A)][1 - P(B)] = \frac{1}{9} \quad P(A)[1 - P(B)] = [1 - P(A)]P(B)$$

舍掉

$$\therefore P(A) = P(B) \quad \therefore 1 - 2P(A) + [P(A)]^2 = \frac{1}{9} \quad \text{解得 } P(A) = \frac{2}{3} \text{ 或 } P(A) = \frac{4}{3}$$

如果 $P(A) + P(B) > 1$ ，则 事件 A 与 B 必定()

- ☒ A 独立
- ☐ B 不独立
- ☐ C 相容
- ☐ D 不相容